0、项目简介以及设计目的

1、游戏核心卖点

2、游戏面向人群

3、游戏系统

- **剧情系统**
  - 世界观设定
  - 世界舞台装置
  - 主角团人物设定·
  - 多分支结局系统
- **战斗系统**
  - **战斗规则**
    - **系统定位**：JRPG的双战斗模式，平时野外探索时可以随时切换回合制以及实时战斗，部分剧情节点强制切换成回合制进行战斗；绑定剧情道具-怀表进行转化
    - **设计命题**：回合制强调资源规划，策略，象征秩序；实时战斗强调高速ACT，连招手感，代表着混沌，将玩法与世界观进行绑定
    - **招式同一性原则**：回合制里的技能招式是实时战斗的非空真子集，二者交集部分的动作反馈，动画表现完全一致，但不一定镜头相同（目的：提高资源复用率，极大减少双模式带来的额外资源制作；贴合剧情中角色动作表现的统一性）
    - **胜利条件**：任意模式下任何一方全部单位全部HP为0（用数据驱动划分阵营）
  - **实时战斗**
    - **L1通用表现层**：所有角色有最基础的通用操作：wasd移动/左键轻击/右键重击/空格跳跃/Shift+空格闪避/Shift+任意攻击形式开启锁定模式/I、O、P各个小技能/L终结技（需要其他连招命中来进行充能，评级越高获得的额外充能效率越高）

评级等级	C	B	A	S	SS	SSS
额外充能效率	0%	5%	10%	15%	20%	30%

    - **L2招式派生层**：普攻连段派生、跳远连击空战，闪避取消硬直、技能衔接，结合顿帧/震屏强化打击感。
    - **L3核心被动机制层**：爱丽丝（双战斗模式+第二模式双武器），蒂卡（召唤物协调作战以及连段解放召唤物共鸣），凯（千金散尽，用钱转化成实际输出或者药水辅助战斗）（目的：极大地提高了角色的基础性能以及操作可能性，为大结局部分玩家依靠手部乘区避免最坏的结局获得成就感提高必要的基础；将角色在剧情中的表现，玩法机制全部统一，增强玩家对于操控角色的认同度）
    - **评价机制**：当玩家连续对敌方单位造成伤害时会积攒连击数，连击数会有对应的评级，不同的评级对招式增伤不同（SSS/SS/S/A/B/C）,连击数没有增长5秒后会快速减少（对应的评价也会减少）
    - **我方AI系统**:

- AI行为框架

干预方式	操作	设计意图
战术指令切换	暂停/半暂停菜单或快捷键切换队友AI模式（进攻/防守/回复/自由）	让玩家在战斗中调整策略，类似FF7RE的"命令"系统
集火标记	锁定某个敌人后，队友优先攻击该目标	让玩家控制输出焦点
手动切换操控角色	按Tab/方向键切换当前操控的角色	空轨重置版的核心机制——你可以随时切到爱丽丝去放格挡反击
QTE/指令触发	特定条件下弹出指令按钮（如"命令：蒂卡释放构造物"）	关键时刻给玩家操作感，避免"看戏"感

·释放

- 玩家对于AI的干预手段

✧ **敌方单位状态机设计：**

- 设计原则：敌人行为"可读→可学→可反制"。每层敌人有明确的攻击前摇、 破绽窗口、攻击欲望曲线。玩家通过观察和练习掌握节奏。
- 敌人分级与状态机：

[小怪]

· 状态机：巡逻→发现→攻击→返回（无转阶段）
· 攻击模式：1-2种单一攻击，部分有特殊机制
· 攻击欲望：低（CD长），给玩家喘息空间
· 破绽窗口：短（0.3-0.5秒），轻攻击可打断

[精英怪]

· 状态机：巡逻→发现→攻击循环（无转阶段，可能有护盾/霸体）
· 攻击模式：3种以上，复合近战+远程
· 攻击欲望：中等，需要专注但不手忙脚乱
· 破绽窗口：中（0.5-1秒），重攻击/技能可打断

[BOSS]

· 状态机：多阶段（配合剧情演出），每阶段新机制
· 寻敌逻辑：复杂—选择最低血量/最低血量比/最近目标
（玩家可利用寻敌逻辑引导BOSS攻击方向）
· 攻击模式：多种高级攻击，短时间连续释放，部分引发场地变化
· 攻击欲望：偏高，制造高压体验
· 破绽窗口：长（1-2秒，特定技能后），全力输出窗口
· 转阶段学习期：每阶段切换后，新技能逐一展示（3-5秒观察窗口），学习期结束后进入正式节奏。确保压力与公平共存。

（破绽窗口会在双模式桥接里提到）

○ **回合制战斗：**

✧ **AT回合制机制以及规则：**

规则项	说明
累积速度	每帧增加量 = 角色速度属性 × 战斗速度系数
满值条件	AT条达到100%（满槽）即可行动
行动后处理	根据所采取的行动来回退一定的值（一般而言，普攻回退极少，战技回退在少至中上这个范围内，终结技是大）
速度差异	速度快的单位一回合内可能动2次，速度慢的可能等很久
状态影响	加速＝累积×1.5，减速＝累积×0.5，停止＝累积暂停
药物指令	行动后AT条统一从60%起算

✧ **CP消耗以及获取规则：**

	每次普攻命中敌方单位	受到敌方单位攻击（单次出手只计算一次）	终结技	合击技.协助	合击技.猛攻	合击技.全面猛攻
CP获取	15	15	50	10（协助者）	15（协助者），25（发起者）	25（协助者）50（发起者）
CP消耗	各个战技依据实际消耗扣除		（每个角色进入时100，各自上限均为200）			

✧ **合击技触发规则：**

- **合击触发条件：**我方任意角色令一个或多个敌方单位进入破绽，可使用1,2,3消耗指定数目的合击技（需要合击合击能量合法），该角色视为合击发起者（如果均满足则列出所有选项让

	普攻	战技	终结技	合击技.协助	说明
合击能量获取	20%	50%	100%	100%	采取充能制度，每100%就是1点合击技能量
	合击技.猛攻	合击技.全面猛攻			
合击能量消耗	2	5			

玩家选择其中一项，2秒内没有点击任何一个视为放弃）

- **合击技种类触发说明：**

	触发键	效果定义
合击技.协助	1	除自身外距离进入眩晕怪物最近的我方单位: 对其造成一次伤害
合击技.猛攻	2	自身和除自身外距离进入眩晕怪物最近的我方单位: 对其以及周围400范围内所有敌方单位各造成一次伤害
合击技.全面猛攻	3	我方全体单位: 对所有敌方单位各造成一次普攻伤害，合击发起者额外攻击一次

✧ **终结技能量获取规则：**

终结技能量获取	被动上场获得	每回合未获得（自身每次行动结算后获得）	合击技.全面猛攻获得

- **伤害数值计算公式**

✧ **实时战斗：**

（自身对应的攻击属性数值-目标对应的防御属性数值）*评级系数*（暴击

伤害加成，基础暴击伤害是200%）

✧ **回合制战斗：**

调整系数K*技能威力*（自身对应的攻击属性数值+对应的固定攻击数值穿透）/目标实际防御免伤率*属性等级调和系数R*(1+自身伤害能力-目标伤害抗性）*（暴击伤害加成,基础暴击伤害是200%）

其中K=4.5,

R的规则如下，若自身对应的攻击属性等级大于等于目标相应的防御属性等级，则|攻击-防御|/2，否则是其倒数

目标实际防御率等于目标实际防御在固定函数中的取值（实际防御/实际防御+|伤害来源等级-自身等级|*100）

目标实际防御=（目标相应的防御属性数值+对应的固定攻击抵抗）*（攻击方的百分比穿透-自身百分比抵抗）

✧ **设计目的：**

- 给回合制多个伤害乘区是为了保证回合制单次抉择的伤害输出比一次实时操作造成的高，让喜欢回合制决策的玩家感觉并没有因为选择了回合制通关的时间延迟了多少，保证其正常的游戏体验。
- 给实时战斗乘区少就意味着同样的输出时间里手部乘区就会放大，给有真正操作水平的玩家在社区里谈论相关话题获得的成就感进一步提高。

✧ **数值验收标准：**

- **纯实时动作验收**

  招式TTK：列出核心招式（轻/重/技能）单发击杀标准木桩时间。

  最优连段：单流程最优操作连段耗时（秒）。

  手法循环：完全使用实时动作击杀目标所需的主控角色手法循环次数（建议单次BOSS单次主控角色同一流程击杀重复次数不大于5，如果无法避免考虑下面这个转阶段设计）。

  BOSS转阶段影响：BOSS转阶段及技能变化对前后连招时长的影响程度。

  各难度击杀时长：统计各难度下纯实时战斗击杀BOSS的标准时长（操作熟练玩家）。

  破绽输出占比：破绽时期输出窗口占总有效输出窗口的比例（目标≥60%）。

  切换频率：测试时玩家主动切换主控角色的平均频率（炼狱难度下单次击杀不少于3次，其余难度不少于1次）。

3-A. 实时战斗（职责完成度框架）

设计前提： 本作多人实时共斗以AOE攻击为主，不存在传统"主T拉怪"逻辑。所有玩家均会承受伤害，区别体现在**战斗职责分配**而非单纯承伤量。角色定位采用"主C / 辅C / 辅助"体系。

验收项目	主C	辅C	辅助	验收逻辑
有效输出时间占比	≥70%	50%~60%	30%~40%	主C应尽量少花时间跑机制
机制处理次数/场	0~1次	2~3次	1~2次	辅C承担主要机制处理
团队减伤覆盖率	0%（纯个人闪避）	少量（自身减伤）	≥60% AOE被护盾/减伤消化	辅助核心价值
故意换血频率	不允许（保持输出）	偶尔（换取能量/破绽）	按需（受伤触发团队回能）	特定辅助机制
失误代价	少10%~15%输出	少5%~10%输出+机制失败	团队减伤断档→团灭风险	辅助失误代价最高

- **纯回合制验收**

  行动次数：每个ATK轮次各定位角色的行动次数。

  资源循环：满配条件下终极技能量及CP的循环达成情况（是否达成永动/闭环）。

  输出占比：各定位角色（战士/坦克/法师/刺客/辅助/射手）的

输出占比验收。
（这里的定位和实时战斗的不同，这里是按照各个角色的能力以及基础数值进行划分，而实时战斗时则根据战斗的职能进行划分，所以设计角色时得先表明职业再进行职责划分，比如坦克/辅助）。

技能使用频率：各类属性技能效果在不同难度BOSS战中的使用频率统计。

- **双模式平衡验收**
  场景：同一难度同一BOSS，分别用实时模式和回合模式击杀。
  预期结果：
  实时模式击杀时间：T1（操作熟练玩家）
  回合模式击杀时间：T2（策略最优玩家）
  设计目标：T2 ≈ T1 × 0.75
  若T2/T1 > 1.0 → 回合制太慢，需上调技能系数K
  若T2/T1 < 0.5 → 回合制太快，需下调技能系数K

- 双模式桥接
  - **切换规则：**

触发方式	**说明**	**备注**
主动按键	玩家手动按下切换键（如Tab/手柄肩键）（转回合制）	需要主角在此（检测角色ID），手游商业化时可以移除该限制
剧情节点	特定剧情演出结束后强制切换（转回合制）	仅限剧情BOSS战
回合制逃跑	玩家在战场边界长按切换键（转实时战斗）	注意时长起码得2秒以上的检测，防止误触

  - **状态继承规则：**

属性	切换时处理	逻辑说明
HP	保留当前值	不回血不扣血，维持战斗中的真实状态
CP	保留	回合制的CP实时战斗用不到（大多数动作招式不设置内置冷却，仅对跳跃和闪避等行为做出强限制）
终结技能量	保留	不重置，切换后可直接释放终结技（实时切回合制会以20:1转化，因为终结技在实时战斗上限是100，而回合制5）
BUFF/DEBUFF	全部保留（持续时间继续倒计时）	切换不清除状态（每秒的持续效果转化为1回合的等额效果）
破绽窗口	保留剩余时长	切换后继续计时，不重置（每2秒窗口时长转化为1回合无法行动）
怪物韧性条	保留当前值	切换不回复韧性
行动条/AT条	重置	切换后重新累积
全场单位所处位置	保留	作为一种特殊机制用于应付某些BOSS的场地限制效果

- ✧ **冷却规则：**
    - **切换冷却：30 秒**
    - 冷却期间无法再次切换模式
    - 冷却在两种模式下独立计时（实时模式里过了 30 秒，切到回合制依然算冷却完毕）
    - 例外：BOSS 转阶段瞬间强制刷新冷却（允许立即切换）
- ✧ **切换时战斗表现：**
    - 实时→回合：画面定格0.5秒，进入AT行动条界面，当前敌人状态冻结（如果有敌人处于眩晕触发一次免费的合击技）触发合击技的种类根据当前合击技能量
    - 回合→实时：结束当前AT周期，切入实时战斗场景，AT条清零重算
    - 切换瞬间触发0.5秒无敌帧（防止切换时被秒）

○ 画面表现以及UI说明

- ✧ **实时战斗：**

- **连击数以及评级**



其中连击数连续提高时，评级字母会从小到上填充颜色，颜色填充满了之后更新评级，更新时评级字母会有类似于翻牌的特效并且连击数振幅会以最大振幅震动一次，其他规则如下图表格所示：

评级等级	连击数门槛	评级数字颜色	连击数振幅颜色
C	0-25	浅蓝色	浅蓝色
B	25-50	蓝色	蓝色
A	50-100	深蓝色	深蓝色
S	100-150	黄色	黄色
SS	150-200	金黄色	金黄色
SSS	200及以上	红色	红色

- **当前状态显示**

其中BOSS的破绽窗口以及难度分级对应关系如下：

BOSS				
难度分级	简单	一般	困难	炼狱
韧性（可以按比例减少受到伤害时积累的眩晕条）	0	5%	10%	20%
破绽窗口时长（单位/s）	18	16	14	14
精英怪				
难度分级	简单	一般	困难	炼狱
韧性（可以按比例减少受到伤害时积累的眩晕条）	0	0%	5%	10%
破绽窗口时长（单位/s）	10	10	10	10



角色状态栏如下（由于是实时战斗，定位的图标只有三种）

✧ **回合制战斗：**

- **行动顺序表：**



这里有个要点，正在行动的角色这个UI是要放大的，因此写代码时可以将这个七个固定为容器，让第一个容器大于列表下面的容器，容器里的image根据实时要行动的角色进行更迭并在注意更迭时将原有的image销毁，另外你可以发现我方角色阵营的图片背景是蓝色的，而敌方是红色的（这个只要提前预设好图片的样式就能实现）

- **我方角色状态查看：**



右上方的位置是我方角色状态栏列表，有血量，CP，终极技能量等信息，值得注意的是这个列表是不固定，不是和行动顺序列表那样，拥有都是第一个UI放大，右边这个从上到下的角色顺序是固定的，谁行动时对应位置的容器UI进行相应的放大并且边框高亮（所以这一块的代码实现逻辑要注意和行动顺序表做出区分）

- **敌人角色状态查看：**



这个界面的打开方式是摁住shift，鼠标左键点击对应的敌方角色模型，即可出现这个面板（退出逻辑是鼠标右键）



这个出现在我方角色右侧的面板是行动选择面板，我方当前行动角色会自行打开，鼠标左键点击会触发相应的二级界面（下面会有对应的展示），在二级界面进行选择要进行的操作，对应的右键返回上一级界面



任何二级界面都会在整个游戏画面的右下角展开

✧ **通用表现：**

- **伤害飘字：**

	物攻	魔攻	固定伤害/异常效果	暴击触发
伤害数字表现	红色	紫色	灰白色	伤害数字前添加爆炸图标

爆炸图标可以使用一个占位符出现在伤害飘字的数字前方，并且记录布尔值，暴击就是true显示，不暴击就是false不显示这个图标

➢ 局外养成系统

- 角色等级技能点数
- 装备系统
- 魔核系统

➢ 额外玩法系统

- 钓鱼系统与野餐
- 贸易玩法
- 小类棋牌游戏

4、游戏核心循环

- 局内循环
- 局外循环

5、美术风格

6、音频设计

- 特殊界面待机背景音乐
- 世界探索的背景音乐
- 剧情演出时调动情绪的背景音乐
- 战斗音频
    - 战斗 BGM
    - 战斗命中受击音效

7、风险与预期